

LCE0212 · AVALIAÇÃO DE ESTATÍSTICA

Estatística Aplicada à Ciência dos Alimentos

Seminário 01 — Conceitos estatísticos, gráficos e análises construídos em Python

Yasmin Agatha Acosta · 16905367

Yasmin dos Santos Almeida · 16992205

Yasmin Victória Ferreira Monteiro · 17068161



O que este seminário apresenta

Seis técnicas estatísticas aplicadas a cenários de **controle de qualidade e desenvolvimento de produtos alimentícios**, cada uma construída em Python a partir de dados simulados de forma realista.

1

Controle Estatístico de Processo (CEP)

Cartas de controle e índices de capacidade (Cp/Cpk) no envase de requeijão

2

Teste Triangular

Análise sensorial discriminativa via distribuição Binomial

3

Teste Hedônico + ANOVA/Tukey

Comparação de aceitação entre 4 formulações de suco

4

PCA (Componentes Principais)

Mapa sensorial multivariado de marcas de queijo

5

Shelf-Life & Cinética

Regressão linear para degradação de Vitamina C

6

DOE Fatorial 2^3 + Pareto

Planejamento de experimentos e priorização de defeitos

Origem dos dados e ferramentas em Python

Origem dos dados

Todos os conjuntos de dados foram simulados, a partir de parâmetros (médias, desvios-padrão, faixas) plausíveis para cada processo ou atributo sensorial real. Uma semente (seed) fixa foi definida em cada simulação para garantir a reprodutibilidade dos resultados.

Por que dados simulados?

A simulação permite ilustrar, de forma controlada, o comportamento esperado de cada técnica estatística (variação em torno de uma média, efeito de fatores, tendência de degradação), sem depender de coleta experimental para fins didáticos do seminário.

Bibliotecas utilizadas

Simulação e estruturação dos dados **USDA — FoodData Central**

Construção dos gráficos **TACO — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos**

Testes estatísticos (binomial, ANOVA, regressão) **Guia Alimentar para a População Brasileira (Classificação NOVA)**

ANOVA, Tukey HSD e regressão múltipla (DOE) **IBGE / POF — Tabela de Composição de Alimentos Consumidos no Brasil**

Padronização de dados e PCA **Estatística na Ciência e Indústria de Alimentos.**

CEP no envase de requeijão (200 g)

Contexto

Simulação do peso líquido de uma linha automatizada de envase de requeijão, com valor nominal de 200 g (padrão metrológico INMETRO).

Variável analisada

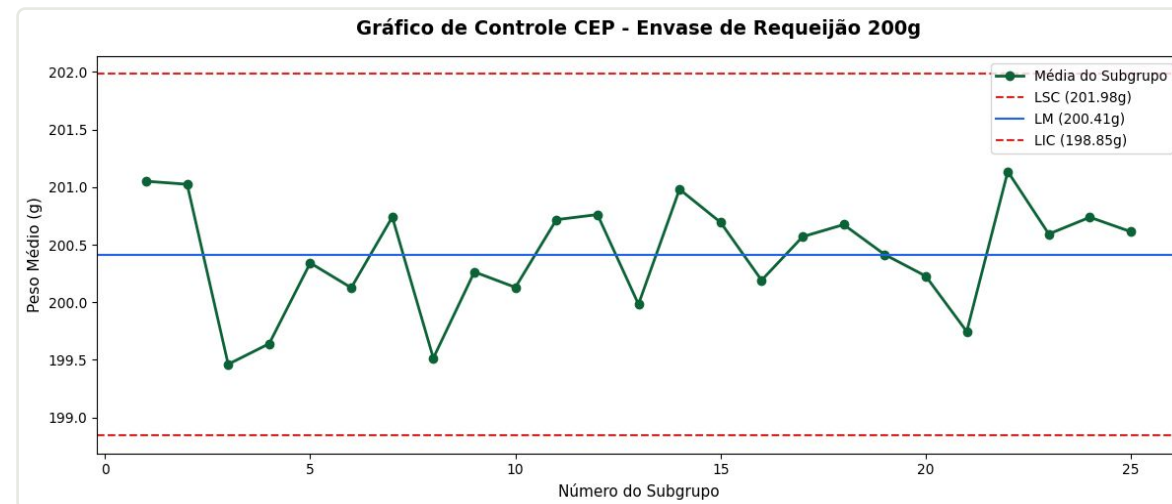
Peso líquido (g) — variável **quantitativa contínua**.

25 subgrupos de $n = 5$ amostras (125 observações).

Para cada subgrupo, calculam-se a média ($\bar{X}$) e a amplitude (R).

Construção do gráfico

Carta de controle X-barra: Linha Média (LM) e Limites de Controle (LSC/LIC) obtidos com a constante $A2 = 0,577$ ($n = 5$), aplicada à amplitude média dos subgrupos.



200,41 g
Linha Média

201,98 g
LSC

198,85 g
LIC

Todos os 25 pontos permanecem dentro dos limites de controle → processo estatisticamente sob controle.

1

CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO

Capacidade do processo (Cp/Cpk)

Limites de especificação: LIE = 198,0 g | LSE = 203,0 g

1,168

σ estimado (g)

0,71

Índice Cp

0,69

Índice Cpk

Cpk (0,69) < 1,33 → o processo NÃO é capaz de atender consistentemente às especificações, apesar de estar sob controle estatístico.

Complemento: Teste Triangular (Análise Sensorial Discriminativa)

Contexto: verificar se consumidores percebem alteração de sabor após substituição do adoçante em uma bebida láctea.

Variável: resposta binária (acerto/erro) de cada provador frente a 3 amostras — segue distribuição Binomial, com probabilidade de acerto ao acaso $p = 1/3$.

$p < 0,05 \rightarrow$ diferença perceptível significativa entre as amostras.

36

Provadores

18

Acertos

0,0283

p-valor

Teste hedônico, ANOVA e Tukey HSD

Contexto

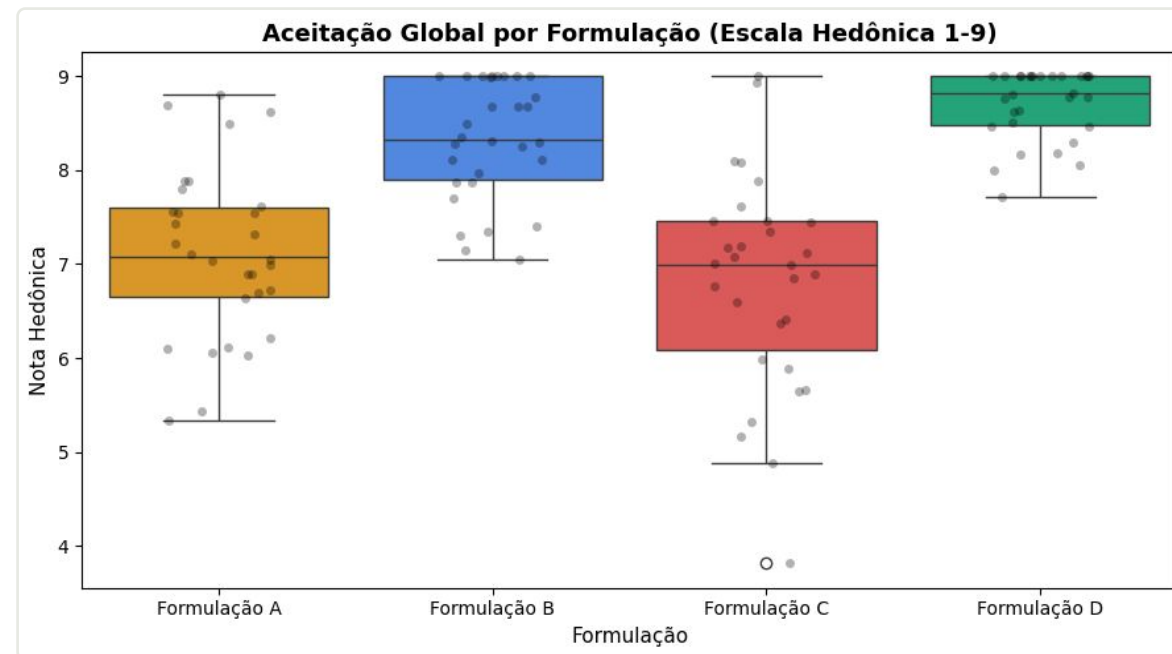
Comparação da aceitação global de 4 formulações de suco vegetal de caixinha: Controle (A), Redução de Sódio (B), Substituto de açúcar (C) e Enzima Nova (D).

Variável analisada

Nota hedônica (escala de 1 a 9) — variável quantitativa discreta/ordinal. n = 30 provadores por formulação (120 observações no total).

Análise aplicada

ANOVA one-way para testar diferença entre as médias das 4 formulações, seguida do teste de Tukey HSD para comparações múltiplas par a par.



Box plot com pontos individuais: mediana, quartis e dispersão das notas por formulação.

Resultados: ANOVA e comparações de Tukey

37,310

Estatística F*

 $5,92 \times 10^{-17}$

p-valor (ANOVA)

*F=variação entre médias da amostra / variação dentro das amostras

p-valor extremamente baixo → há diferença estatisticamente significativa entre as médias das 4 formulações.

Tabela — Teste de Tukey HSD (comparações par a par, $\alpha = 0,05$)

Comparação	Diferença significativa?	Conclusão
A vs. B	Sim ($p < 0,05$)	B preferida
A vs. C	Não ($p > 0,05$)	Sem diferença
A vs. D	Sim ($p < 0,05$)	D preferida
B vs. C	Sim ($p < 0,05$)	B preferida
B vs. D	Não ($p > 0,05$)	Sem diferença
C vs. D	Sim ($p < 0,05$)	D preferida

Conclusão

As formulações B e D apresentam maior aceitação e não diferem significativamente entre si — ambas superiores a A e C.

PCA — mapa sensorial de produtos

Contexto

Comparação do perfil sensorial de 5 marcas comerciais de queijo (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon).

Variáveis analisadas

5 atributos sensoriais quantitativos: Aroma Lácteo, Acidez, Firmeza, Cremosidade e Salgado, avaliados em cada amostra (escala 0-10).

Construção da análise

- 1) Padronização dos dados (Z-score, StandardScaler) para que todas as variáveis tenham o mesmo peso;
- 2) PCA com 2 componentes principais para reduzir a dimensionalidade e visualizar similaridades entre amostras.

97,7%

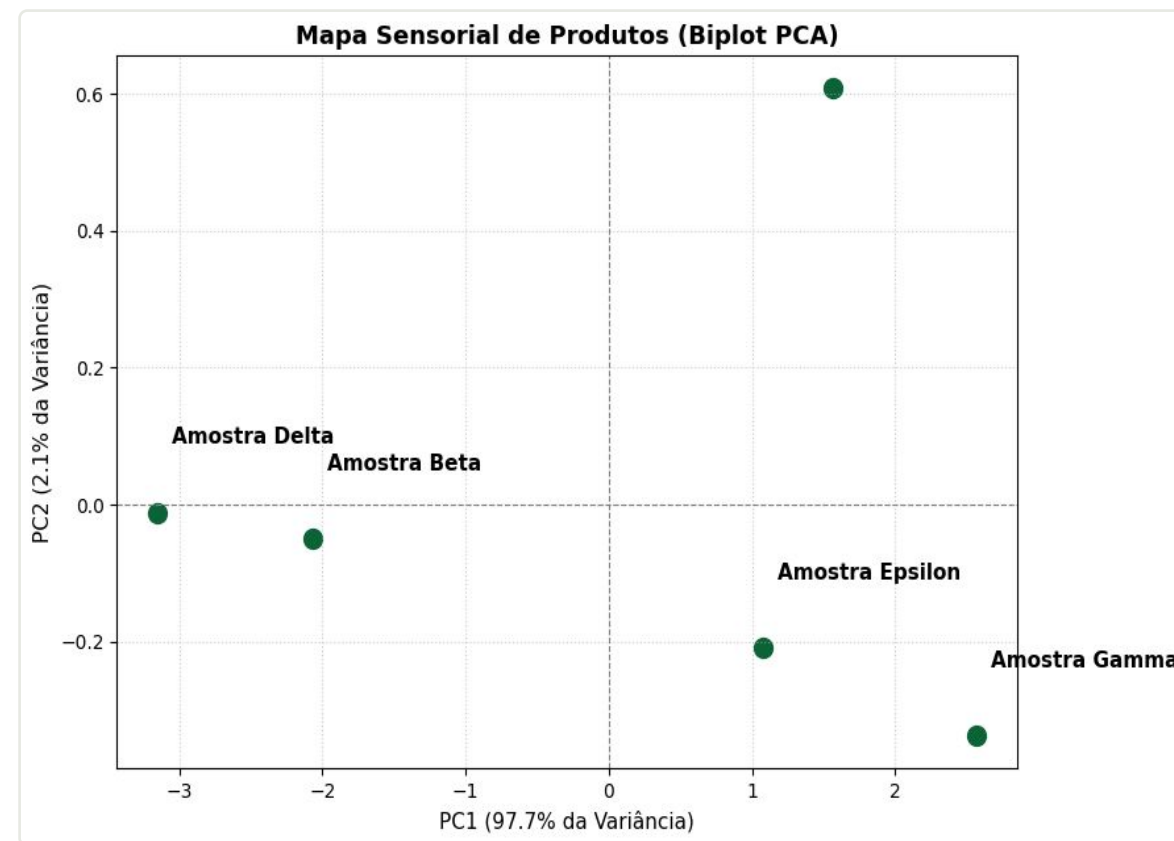
Var. PC1

2,1%

Var. PC2

99,8%

Total



Degradação de Vitamina C (25°C)

Contexto

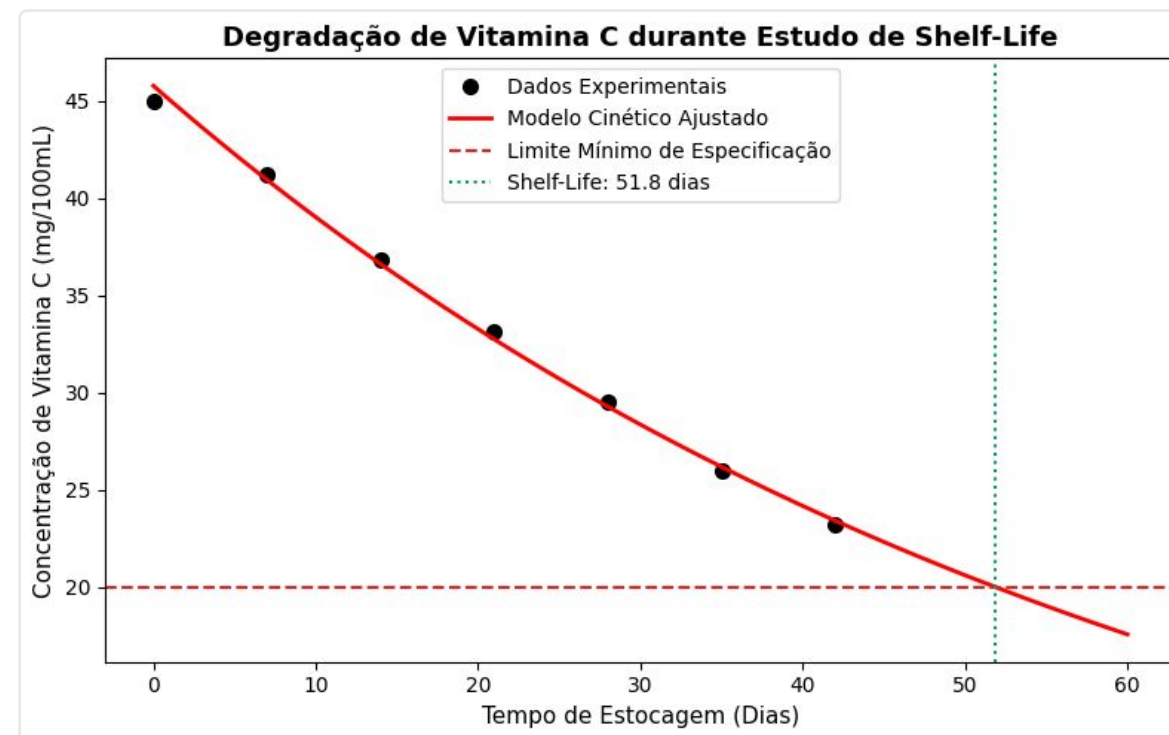
Modelagem da degradação da Vitamina C em suco de laranja armazenado a 25°C, assumindo cinética de degradação de primeira ordem: $\ln(C) = \ln(C_0) - k \cdot t$.

Variáveis analisadas

Tempo de estocagem em dias (0 a 42, variável independente) e concentração de Vitamina C em mg/100 mL (variável dependente), medidas em 7 pontos no tempo.

Construção do gráfico

Dispersão dos dados experimentais sobreposta à curva do modelo cinético ajustado, com linha de referência do limite mínimo de especificação e do shelf-life estimado.



Linearização e parâmetros do modelo

Transformação e regressão

A concentração foi transformada para $\ln(\text{Vitamina C})$, linearizando a relação com o tempo. Uma regressão linear simples entre tempo e $\ln(\text{concentração})$ fornece a inclinação ($-k$) e o intercepto ($\ln C_0$).

45,76

C_0 estimado (mg/100mL)

0,0160

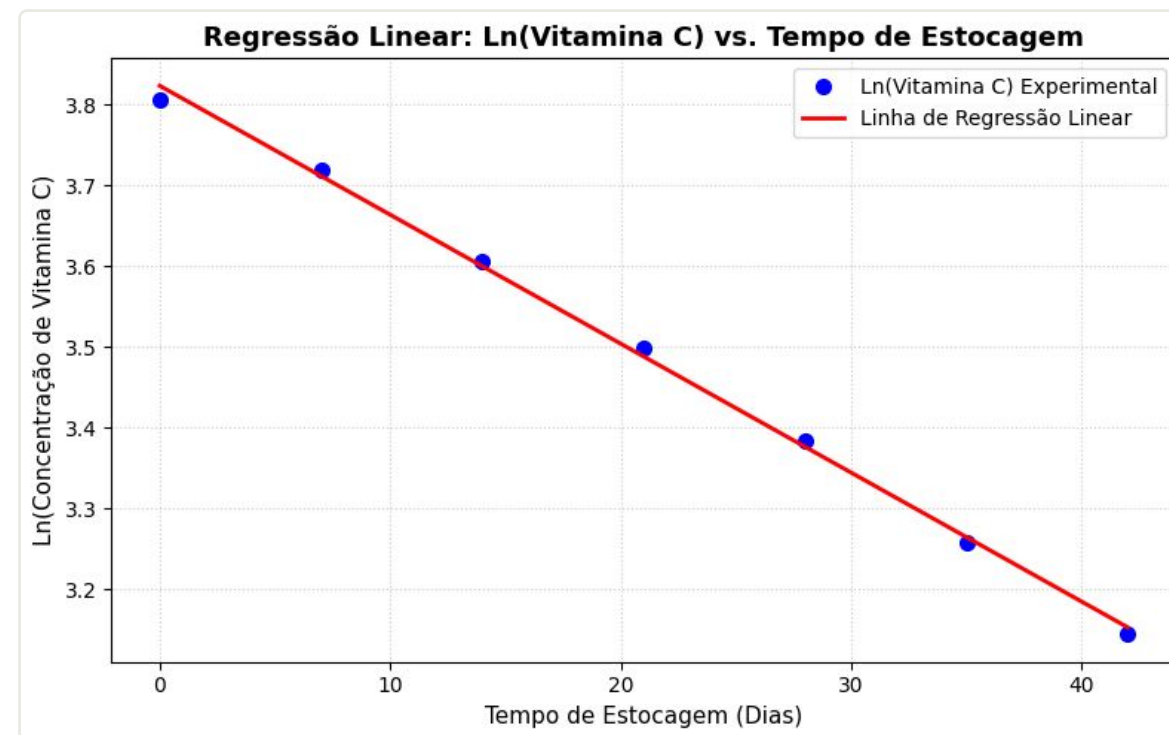
k (dia⁻¹)

0,9981

R^2

51,8 dias

Shelf-life estimado



Ajuste excelente ($R^2 \approx 0,998$): o produto atinge o limite mínimo de 20 mg/100mL em ~51,8 dias (≈ 7 semanas).

DOE fatorial 2^3 — extração bioativa

Contexto e variáveis

Otimização do rendimento (%) de extração bioativa de um extrato vegetal, avaliando 3 fatores em 2 níveis codificados (−1 / +1): Temperatura (40°C / 60°C), Tempo (15 min / 45 min) e pH (3,5 / 5,5) — 8 combinações experimentais. Ajustou-se um modelo de regressão múltipla com efeitos principais e interações duplas.

Tabela — Efeitos estimados no modelo de regressão

Termo	Coeficiente	p-valor	Interpretação
Temperatura	+7,81	0,009	Efeito positivo significativo
Tempo	+4,41	0,016	Efeito positivo significativo
pH	−2,01	0,036	Efeito negativo significativo
Temp × Tempo	+1,61	0,044	Interação significativa
Temp × pH	—	0,126	Não significativa
Tempo × pH	—	0,258	Não significativa

A ANOVA do modelo confirma a significância de Temperatura, Tempo, pH e da interação Temp×Tempo ($p < 0,05$); nenhuma visualização gráfica foi gerada nesta seção — os resultados são apresentados diretamente nas tabelas de regressão e ANOVA.

6

PRIORIZAÇÃO DA QUALIDADE

Diagrama de Pareto de defeitos

Contexto

Levantamento de defeitos no processo de embalagem: variação de peso, falha de selagem, desvio sensorial, rótulo danificado e outros.

Variáveis analisadas

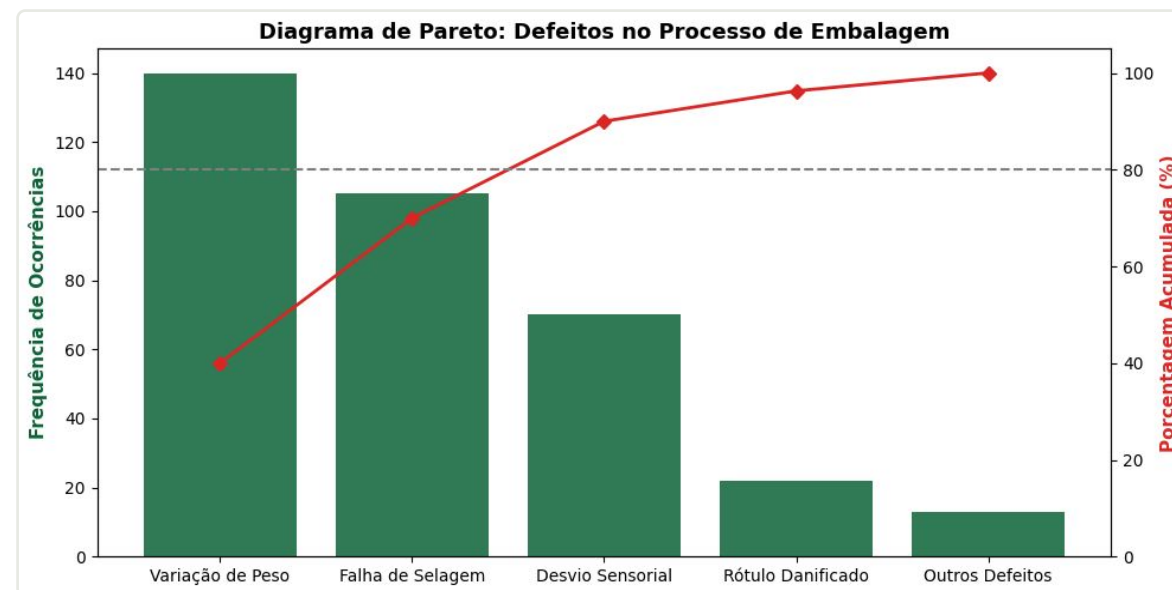
Tipo de defeito (categórica) e frequência de ocorrência (contagem), a partir das quais se calculam o percentual individual e o percentual acumulado, ordenados do mais para o menos frequente.

140 (40%)
Variação de Peso

105 (30%)
Falha de Selagem

70 (20%)
Desvio Sensorial

Os 3 principais defeitos somam 90% das ocorrências — princípio 80/20.



Focar nesses três problemas elimina a maior parte das não conformidades do processo.

Conceitos estatísticos aplicados em cada análise

Técnica	Conceito estatístico central	Tipo de dado
CEP / Cp, Cpk	Distribuição normal, limites de controle, capacidade	Quantitativo contínuo
Teste Triangular	Distribuição Binomial, teste de proporção	Categórico (acerto/erro)
ANOVA + Tukey	Comparação de médias, variância entre/dentro grupos	Quantitativo ordinal
PCA	Padronização, redução de dimensionalidade, variância explicada	Multivariado contínuo
Shelf-Life	Regressão linear, linearização (log), cinética de 1ª ordem	Quantitativo contínuo (série temporal)
DOE 2 ³	Regressão múltipla, ANOVA de modelo, efeitos e interações	Fatorial codificado
Pareto	Frequência relativa, distribuição acumulada	Categórico (contagem)

CONCLUSÃO

Python como ferramenta de análise estatística aplicada

- Cada técnica foi escolhida conforme a natureza da variável e a pergunta de pesquisa — controle de processo, discriminação sensorial, comparação de médias, redução de dimensionalidade, cinética ou priorização de defeitos.
- Gráficos (matplotlib/seaborn) tornam os resultados estatísticos interpretáveis e comunicáveis, complementando as tabelas numéricas.

“A estatística transforma dados simulados em decisões de qualidade fundamentadas.”

Referências (ABNT NBR 6023)

- MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 4120: Análise sensorial — Metodologia — Teste triangular. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- NAES, Tormod; BRO, Rasmus; WESTAD, Frank. Multi- and Megavariate Data Analysis: Principles and Applications. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.
- STONE, Herbert; BLEIBAUM, Rebecca N.; THOMAS, Heather A. Sensory Evaluation Practices. 4. ed. San Diego: Academic Press, 2012.
- MAN, D. M. D. Shelf Life: Food Industry Briefing Series. 2. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016.
- SINGH, R. Paul; HELDMAN, Dennis R. Introduction to Food Engineering. 5. ed. San Diego: Academic Press, 2014.
- BOX, George E. P.; HUNTER, J. Stuart; HUNTER, William G. Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery. 2. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2005.